

Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Контрольные вопросы	13
4	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

3.1	Конфигурация Trunk-порта msk-donskaya-sw-1	7
3.2	Конфигурация Trunk-порта msk-donskaya-sw-2	8
3.3	Конфигурация Trunk-порта msk-donskaya-sw-3	8
3.4	Конфигурация Trunk-порта msk-donskaya-sw-4	8
3.5	Конфигурация Trunk-порта msk-pavlovskaya-sw-1	9
3.6	msk-donskaya-sw-1 как VTP-сервер	9
3.7	msk-donskaya-sw-2 как VTP-клиент	10
3.8	msk-donskaya-sw-3 как VTP-клиент	10
3.9	msk-donskaya-sw-4 как VTP-клиент	10
3.10	msk-pavlovskaya-sw-1 как VTP-клиент	11
3.11	Пример указания статического IP-адреса	11
3.12	Пример указания статического IP-адреса	11
3.13	ping	12
3.14	Процесс передвижения пакета ICMP	12
3.15	Содержимое пакета	13

Список таблиц

1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети

2 Задание

1. На коммутаторах сети настроить Trunk-порты на соответствующих интерфейсах , связывающих коммутаторы между собой.
2. Коммутатор msk-donskaya-sw-1 настроить как VTP-сервер и прописать на нём номера и названия VLAN .
3. Коммутаторы msk-donskaya-sw-2 — msk-donskaya-sw-4, mskpavlovskaya-sw-1 настроить как VTP-клиенты, на интерфейсах указать принадлежность к соответствующему VLAN .
4. На серверах прописать IP-адреса.
5. На конечных устройствах указать соответствующий адрес шлюза и прописать статические IP-адреса из диапазона соответствующей сети, следуя регламенту выделения ip-адресов .
6. Проверить доступность устройств, принадлежащих одному VLAN, и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN [1].
7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

3 Выполнение лабораторной работы

Используя приведённую ниже последовательность команд из примера по конфигурации Trunk-порта на интерфейсе g0/1 коммутатора mskdonskaya-sw-1, настроим Trunk-порты на соответствующих интерфейсах всех коммутаторов. (рис. 3.1) (рис. 3.2). (рис. 3.3). (рис. 3.4). (рис. 3.5).

```

Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-01>enable
Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#
msk-donskaya-daborovikov-sw-01#interface g0/1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-daborovikov-sw-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#interface g0/1
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-if)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#interface g0/2
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-if)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#interface f0/1
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-if)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-01#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-01#
```

Рис. 3.1: Конфигурация Trunk-порта msk-donskaya-sw-1

```

Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-2(config)#interface g0/1
msk-donskaya-daborovikov-sw-2(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-daborovikov-sw-2(config-if)^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-2(config)#interface g0/21^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-2(config)#interface g0/2
msk-donskaya-daborovikov-sw-2(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-daborovikov-sw-2(config-if)^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-2#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-2#

```

Рис. 3.2: Конфигурация Trunk-порта msk-donskaya-sw-2

```

Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)#interface g0/1
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-if)^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-3#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-3#

```

Рис. 3.3: Конфигурация Trunk-порта msk-donskaya-sw-3

```

Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-4>enable
Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#interface g0/1
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if)^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#

```

Рис. 3.4: Конфигурация Trunk-порта msk-donskaya-sw-4


```

Password:

msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1>enable
Password:
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1(config)#interface f0/24
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1(config-if)#^Z
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1#

```

Рис. 3.5: Конфигурация Trunk-порта msk-pavlovskaya-sw-1

Используя приведённую ниже последовательность команд по конфигурации VTP, настроим коммутатор msk-donskaya-sw-1 как VTP-сервер и пропишем на нём номера и названия VLAN (рис. 3.6).

```

msk-donskaya-daborovikov-sw-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#vtp domain donsкаya
Changing VTP domain name from NULL to donsкаya
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#vlan 2
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#name management
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#name other
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-01#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-01#sh vlan

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
2	management	active	
3	servers	active	
101	dk	active	
102	departaments	active	
103	adm	active	
104	other	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Рис. 3.6: msk-donskaya-sw-1 как VTP-сервер

Используя приведённую ниже последовательность команд по конфигурации диапазонов портов, настроим коммутаторы msk-donskaya-sw-2 — mskdonskaya-sw-4, msk-pavlovskaya-sw-1 как VTP-клиенты и на интерфейсах укажем принадлежность к VLAN (рис. 3.7). (рис. 3.8) (рис. 3.9) (рис. 3.10)

```

[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-2#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-daborovikov-sw-2(config)#interface range f0/1 - 2
msk-donskaya-daborovikov-sw-2(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-daborovikov-sw-2(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-daborovikov-sw-2(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-2#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-2#

```

Рис. 3.7: msk-donskaya-sw-2 как VTP-клиент

```

msk-donskaya-daborovikov-sw-3#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)#interface range f0/1
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-3#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-3#

```

Рис. 3.8: msk-donskaya-sw-3 как VTP-клиент

```

Password:

msk-donskaya-daborovikov-sw-4>enable
Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#interface g0/1
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#interface range f0/1 - 5
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#interface range f0/6 - 10
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 102
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#interface range f0/11 - 15
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 103
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#interface range f0/16 - 24
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 104
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#

```

Рис. 3.9: msk-donskaya-sw-4 как VTP-клиент

```

msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1(config)#interface range f0/1 - 15
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1(config-if-range)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1(config-if-range)#interface range f0/20
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1(config-if-range)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1(config-if-range)#switchport access vlan 104
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1(config-if-range)#^Z
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1#

```

Рис. 3.10: msk-pavlovskaya-sw-1 как VTP-клиент

Укажем статические IP-адреса на оконечных устройствах (рис. 3.11)

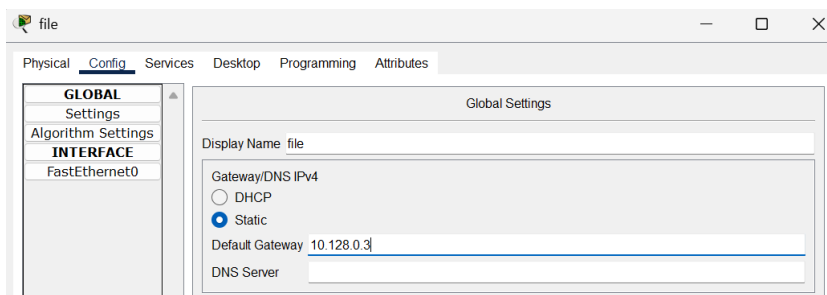


Рис. 3.11: Пример указания статического IP-адреса

(рис. 3.12)

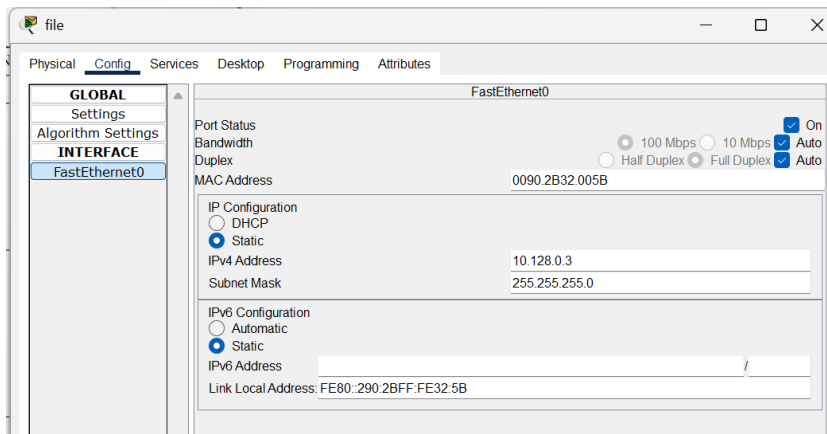


Рис. 3.12: Пример указания статического IP-адреса

Проверьте с помощью команды ping доступность устройств, принадлежащих одному VLAN, и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN.(рис. 3.13)

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.201

Pinging 10.128.3.201 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.201: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 10.128.3.201: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 10.128.3.201: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 10.128.3.201: bytes=32 time=8ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.201:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 16ms, Average = 10ms

C:\>ping 10.128.4.201

Pinging 10.128.4.201 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.4.201:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>

```

Рис. 3.13: ping

Используя режим симуляции в Packet Tracer, изучим процесс передвижения пакета ICMP по сети.(рис. 3.14)

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	dk-pavlovskaya-1	ICMP
	0.001	dk-pavlovskaya-1	msk-pavlovskaya-daborovikov...	ICMP
	0.002	msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1	msk-donskaya-daborovikov-sw-1	ICMP
	0.003	msk-donskaya-daborovikov-sw-1	msk-donskaya-daborovikov-sw-4	ICMP
	0.004	msk-donskaya-daborovikov-sw-4	dk-donskaya-1	ICMP
	0.005	dk-donskaya-1	msk-donskaya-daborovikov-sw-4	ICMP
	0.006	msk-donskaya-daborovikov-sw-4	msk-donskaya-daborovikov-sw-1	ICMP
	0.007	msk-donskaya-daborovikov-sw-1	msk-pavlovskaya-daborovikov...	ICMP
	0.008	msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1	dk-pavlovskaya-1	ICMP
	1.011	--	dk-pavlovskaya-1	ICMP
	1.012	dk-pavlovskaya-1	msk-pavlovskaya-daborovikov...	ICMP

Рис. 3.14: Процесс передвижения пакета ICMP

Изучим содержимое передаваемого пакета и заголовки задействованных протоколов.(рис. 3.15)

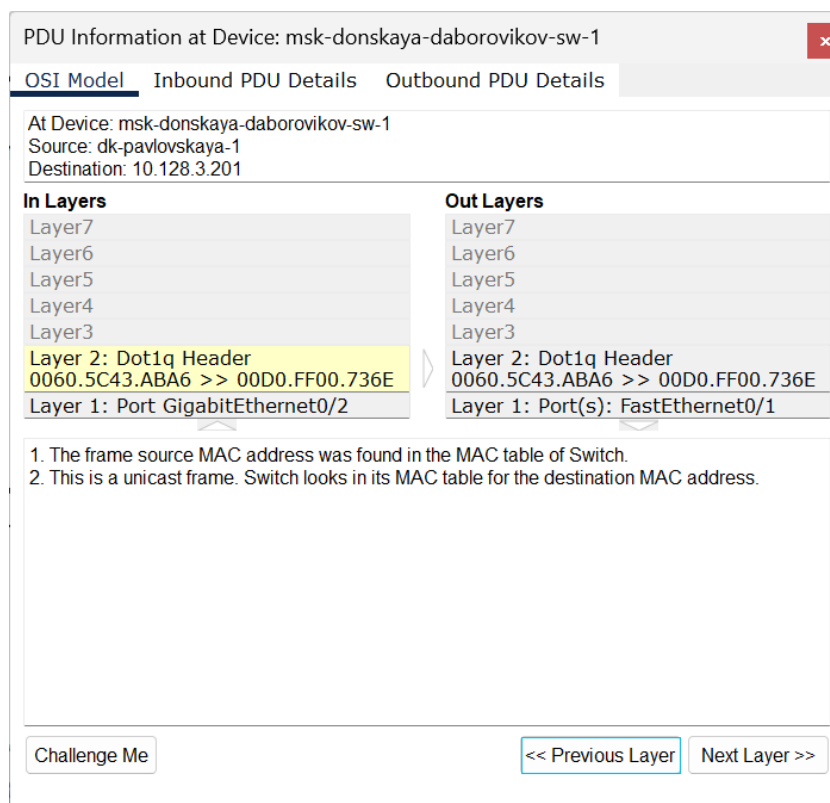


Рис. 3.15: Содержимое пакета

3.1 Контрольные вопросы

1. **Какая команда используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве?** - show vlan
2. **Охарактеризуйте VLAN Trunking Protocol (VTP). Приведите перечень команд с пояснениями для настройки и просмотра информации о VLAN.**

—

switchport mode trunk/access:

- switchport mode trunk: устанавливает порт в режим транка (trunk), который передает данные для нескольких VLAN через один физический интерфейс.

- `switchport mode access`: устанавливает порт в режим доступа (access), который предназначен для работы с одним определенным VLAN.
- `switchport access vlan` : назначает определенный VLAN для порта в режиме доступа.
`vtp mode server/client`:
- `vtp mode server`: устанавливает коммутатор в режим сервера VTP, позволяя ему рассылать информацию о VLAN другим коммутаторам в сети.
- `vtp mode client`: устанавливает коммутатор в режим клиента VTP, что позволяет ему принимать информацию о VLAN от серверов VTP.
- `vtp domain` : устанавливает домен VTP, в котором находится коммутатор. Для синхронизации информации о VLAN, все коммутаторы в сети должны находиться в одном домене VTP с одинаковым именем.
- `vtp password` : устанавливает пароль VTP для доступа к домену VTP. Это помогает обеспечить безопасность и предотвратить несанкционированные изменения конфигурации VLAN.
- `vlan` : создает новый VLAN с указанным номером.
- `name` : присваивает имя VLAN, что делает его более понятным для администраторов сети.

3. **Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP.** – Это протокол в семействе протоколов интернета, который используется для передачи сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях, возникших при передаче данных в компьютерных сетях. ICMP также выполняет некоторые сервисные функции, такие как проверка доступности хостов и диагностика сетевых проблем.

Формат пакета ICMP обычно состоит из заголовка и полезной нагрузки, которая может включать в себя различные поля, зависящие от типа сообщения ICMP. Основные поля заголовка ICMP включают в себя:

- Тип: определяет тип сообщения ICMP, например, сообщение об ошибках, запрос эхо и т. д.
- Код: подтип сообщения, который помогает уточнить тип сообщения. Например, для сообщения об ошибке этот код может указывать на конкретный тип ошибки.
- Контрольная сумма: используется для обеспечения целостности пакета ICMP.
- Дополнительные данные: в зависимости от типа и кода сообщения, может содержать дополнительные поля с информацией о сетевой проблеме или другой полезной информацией.

4. **Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP.** - Это протокол, используемый в компьютерных сетях для связывания IP-адресов с физическими MAC-адресами устройств в локальной сети. Он позволяет устройствам в сети определять MAC-адреса других устройств на основе их IP-адресов.

Когда устройству требуется отправить пакет данных другому устройству в сети, оно сначала проверяет свою локальную таблицу ARP, чтобы узнать MAC-адрес получателя. Если необходимый MAC-адрес отсутствует в таблице ARP, устройство отправляет ARP-запрос на всю сеть, запрашивая MAC-адрес соответствующего IP-адреса. Устройство, которое имеет этот IP-адрес, отвечает на запрос, предоставляя свой MAC-адрес.

Формат пакета ARP обычно состоит из следующих полей:

- Тип аппаратного адреса: определяет тип физического аппаратного адреса в сети, такой как Ethernet (значение 1).

- Тип протокола: указывает на протокол сетевого уровня, для которого запрашивается соответствие адресов, обычно IPv4 (значение 0x0800).
- Длина аппаратного адреса: указывает на размер физического адреса, обычно 6 байт для MAC-адресов Ethernet.
- Длина адреса протокола: указывает на размер адреса протокола, обычно 4 байта для IPv4.
- Код операции: определяет тип операции ARP, например, запрос (значение 1) или ответ (значение 2).
- MAC-адрес отправителя: физический адрес отправителя.
- IP-адрес отправителя: IP-адрес отправителя.
- MAC-адрес получателя: физический адрес получателя (обычно пустой в ARP-запросах).
- IP-адрес получателя: IP-адрес получателя, для которого запрашивается соответствие MAC-адреса.

5. Что такое MAC-адрес? Какова его структура? - MAC-адрес (Media Access Control address) - Это уникальный идентификатор, присваиваемый каждому устройству или интерфейсу активного оборудования в компьютерных сетях Ethernet. Этот адрес используется для уникальной идентификации устройства в сети и обеспечения корректной передачи данных между устройствами.

Структура MAC-адреса следующая:

- MAC-адрес состоит из 6 байт (или 48 бит). Каждый байт разбивается на две части:
- Префикс: это первые три байта (24 бита) MAC-адреса. Префикс обычно определяет производителя устройства (Organizationally Unique Identifier,

OUI). Это уникальный идентификатор, выданный Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) производителям сетевого оборудования.

- Идентификатор устройства: это оставшиеся три байта (24 бита) MAC-адреса. Идентификатор устройства является уникальным номером, присвоенным самим производителем идентификатора.
- MAC-адрес записывается в шестнадцатеричной системе счисления и обычно разделяется двоеточием или дефисом между каждыми двумя байтами (например, 01:23:45:67:89:ab).

Использование уникальных MAC-адресов позволяет коммутирующим устройствам в сети Ethernet правильно маршрутизировать кадры данных и устанавливать точные соединения между устройствами в сети.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я получил основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети

Список литературы

1. VLAN [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/VLAN>.